RAPOR 1 / 3 • PAZAR ARAŞTIRMASI VE ÜRÜN GAMI ÖNERİSİ

Teleskopik Radyal Stok Konveyörü

Ülke fırsatları, teknik rakipler ve MEKA için ürün geliştirme kararı

MEKA için hazırlanmıştır | Veri kesim tarihi: 09.11.2026

42-46 m	2,2 - 12,9	43 ülke	250 alan
İlk platform önerisi 1.000 mm bant	Türkiye agrega alt kümesi koşullu adet/yıl	Saha sayısı olan sayısal senaryo kapsamı	Excel ülke/alan kapsamı eksik değerler korunur

Karar: ortak platformla kademeli giriş

İlk geliştirme adayı **42 m ve 46 m, 1.000 mm bantlı, 400-800 metrik t/saat hedefli** iki boy varyantıdır. Agrega sahalarında katmanlı stoklama, malzeme ayrışmasının azaltılması ve yükleyiciyle tekrar taşımanın azaltılması ana kullanım gerekçeleridir. Bu aralık rakip ürünlerde tekrar eden bir teknik sınıftır; en çok satan sınıf olduğuna ilişkin bağımsız satış verisi bulunmamıştır. [T01-T03, T06-T07, N01]

52 m / 1.200 mm / 1.000-1.500 metrik t/saat sürümü, ağır hizmet ve saha doğrulamasından sonra ikinci aşamaya alınmalıdır. Maden ve liman uygulamaları bu sınıfı destekler; geniş bant ve uzun şasi yatırımı müşteri projesiyle birlikte doğrulanmalıdır. [T04, N03-N05]

Türkiye okuması: 2024 için 1.370 agrega sahası girdisiyle baz senaryo 6,2 adet/yıl ve 2,32 milyon USD/yıldır. Bu değer gerçekleşmiş satış, sipariş tahmini veya MEKA satış hedefi değildir. Varsayımlar sayfa 3'tedir.

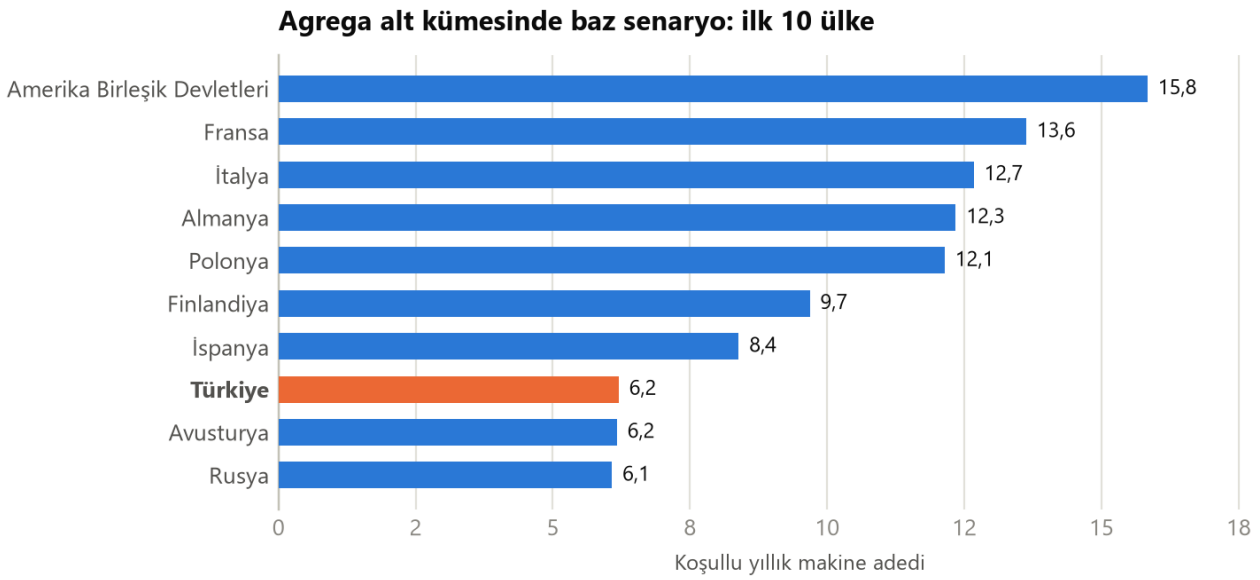
Kanıtın gücü ve karar sınırı

- **Güçlü:** model boyları, bant seçenekleri ve yayımlanmış uygulama örnekleri; OEM kaynaklarına dayanır.
- **Orta:** birkaç makineye ait ilan fiyatı, ürün sınıfının fiyat ölçeğini gösterir; işlem fiyatı ve küresel ortalama değildir.
- **Zayıf:** ülke bazında yıllık yeni makine satışı ve toplam pazar değeri. Bunlar burada açık varsayımlarla hesaplanan, kalibre edilmemiş senaryolardır.

Rapor kapsamı: dökme malzeme için teleskopik radyal stoklama konveyörü. Koli/paket yükleme konveyörleri, sabit boy radyal bantlar ve büyük sabit stoklayıcılar aynı pazar olarak toplanmamıştır.

Ülkeler: saha tabanını ticari önceliğe dönüştürmek

Aşağıdaki sıralama **aynı parametrelerle saha sayısından hesaplanan agrega senaryosudur**. Büyük saha sayısı, daha fazla satın alma olacağına tek başına kanıt değildir: küçük ocaklar, işletme yoğunluğu, mevcut ekipman parkı, yerel servis ve finansman koşulları ülkeler arasında değişir. [S01-S02]



Ülke	Girdi: saha	Düşük / baz / yüksek adet-yıl	Baz M USD/yıl
Türkiye	1.370	2,2 / 6,2 / 12,9	2,32
Amerika Birleşik Devletleri	3.500	5,7 / 15,8 / 32,9	5,94
Fransa	3.012	4,9 / 13,6 / 28,3	5,11
İtalya	2.800	4,5 / 12,7 / 26,3	4,75
Almanya	2.728	4,4 / 12,3 / 25,6	4,63
Polonya	2.683	4,3 / 12,1 / 25,2	4,55
Finlandiya	2.140	3,5 / 9,7 / 20,1	3,63
İspanya	1.854	3,0 / 8,4 / 17,4	3,15

Ticari öneri: Türkiye'de ortak geliştirme sahası ve referans kurulum; ardından mevcut bayi/servis erişimi olan agrega pazarları. ABD büyük saha tabanı sunar, ancak yerleşik rakip ve servis rekabeti güçlüdür. Liman ve maden fırsatları ülke sıralamasına ayrıca proje bazında eklenmelidir.

ABD girdisi yalnız kırmataş ocaklarıdır (2025 tahmini); diğer 42 ülke Aggregates Europe 2024 sahalarıdır. Kapsam ve veri yılı birebir aynı değildir. Tüm 43 satır sayfa 7'de; sayısal girdisi olmayan ülke/alanlar Excel'de boş değerle görünür.

Yöntem: ne hesaplanıyor, ne hesaplanmıyor?

Yıllık makine adedi = N × s × [p / L + (1-p) × a] × m
N: kaynakta verilen saha sayısı; s: ekipmana uygun saha payı; p: uygun sahalarda varsayılan kurulu penetrasyon; L: yenileme ömrü; a: henüz benimsememiş uygun sahalarda yıllık ilk benimseme oranı; m: saha başına makine adedi. **Yıllık değer = adet × birim fiyat.**

Varsayım	Düşük	Baz	Yüksek
Uygun saha payı, s	%20	%30	%40
Uygun sahada penetrasyon, p	%5	%10	%15
Yenileme ömrü, L (yıl)	15	12	10
Yıllık ilk benimseme, a	%0,50	%0,75	%1,00
Saha başına makine, m	1	1	1
Birim fiyat (USD)	250.000	375.000	500.000

Tüm oranlar ve birim fiyatlar analist varsayımıdır; gözlenmiş pazar payı, penetrasyon araştırması veya OEM fiyat teklifi değildir. Düşük/yüksek, güven aralığı değil birleşik senaryodur. Fiyat kanıtları sayfa 6'da ayrı verilmiştir.

Türkiye için izlenebilir baz hesap

1.370 × 0,30 × [0,10 / 12 + (1-0,10) × 0,0075] × 1 = **6,19925 makine/yıl**
6,19925 × 375.000 USD = **2.324.718,75 USD/yıl**. Hesap ondalıklı beklenen yıllık akıştır; satın alınacak kesirli makine anlamına gelmez.

Yorum sınırları

- Kurulu park ve yeni benimseme için ulusal saha araştırması yapılmadığı için model kalibre edilmemiştir. Baz değer bir tahmin merkezi olarak gösterilir, gerçekleşme olasılığı atanmaz.
- Madenler, limanlar, demiryolu terminalleri ve agrega dışında kalan dökme yük uygulamaları bu saha tabanına eklenmemiştir. Dünya toplam pazarı bu alt kümenin toplamı değildir.
- Saha kavramı ülkeler arasında değişebilir. Yeni proje yatırımı ve tesis başına çoklu stoklama hatları ayrıca modellenmediği için sonuçlar eksik kapsamlıdır.
- Fiyat çarpımı makine bütçe ölçeğini gösterir. Nakliye, vergi, kurulum, inşaat, enerji altyapısı, sarf ve servis paketleri ayrıca tekliflendirilmelidir.

Excel'de varsayımlar değiştirilebilir. Senaryo adetleri sıfırdan büyük olsa bile bunun bir sipariş veya satış olacağı sonucu çıkmaz; veri bulunmayan alan sıfır talep olarak işaretlenmez.

Teknik rekabet: uzunluk kadar birim de önemli

Üretici / model	Boy (m)	Bant (mm)	Yayımlanan kapasite	Kaynak
ProStack TW 36-140	42,45	900	400 / 600 / 800 tph	T01
ProStack TW 36-150	45,60	900	1.000 tph	T02-T03
ProStack TW 42-170	51,4-52	1.050	1.000 / 1.500 tph	T03-T04
ProStack TW 42-190	57,90	1.050	1.000 / 1.500 tph	T03,T05
Superior TeleStacker 150	45,70	914 / 1.067	800-1.500 TPH*	T07
Masaba Magnum 150 LPFA	45,72	762 / 914 / 1.067	500 / 1.000 / 1.500 TPH*	T06
Masaba Magnum 170 HPSA	51,82	914 / 1.067 / 1.219	1.000 / 1.500 / 2.000 TPH*	T06
Astec 33-42170	51,82	1.067	1.089 / 1.361 MTPH	N03
SKE KYD1042	42	1.000	1.000 t/h	N01
SKE KYD1242	42	1.200	1.600 t/h	N01
SKE KYD1251 / 1258	51 / 58	1.200	1.600 t/h	N01
Zoomry ZR100SF	30 / 40 / 50**	1.000	850 m^3/h	N02
Zoomry ZR120SF	30 / 40 / 50**	1.200	1.500 m^3/h	N02

* TPH, üreticinin yayımladığı birimdir. Superior 150 ft/36 in için 800-1.000 TPH; 42 in için 1.200-1.500 TPH. Masaba satırlarında kapasite, sıralı bant seçeneklerine eşlenir. Bunlar her bantta erişilen ortak kapasite aralığı değildir. MTPH açıkça metrik ton/saat; 1 ABD kısa tonu = 0,907185 metrik ton.

** Zoomry tablosu standart boyu ve ayrıca 10-20 m teleskopik uzamayı verir. Toplam tam açık boyun tanımı teyit edilmelidir. m^3/h, yığın yoğunluğu olmadan t/h ile eşitlenemez. SKE değerleri malzeme boyutu ve yoğunluğuna bağlı katalog üst değerleridir.

Kaynak çelişkileri nasıl işlendi?

ProStack genel broşüründe 0-2.000 tph seri değeri görünürken TW 36-140 model föyü 400/600/800 tph seçeneklerini verir. Güncel genel broşürde de çelişki vardır; model karşılaştırmasında model föyü esas alınmıştır. Bazı 42 inç web satırlarında 1.200 mm yazılması da model föyüyle uyuşmaz. [T01, T10]

Superior'un 5.000 TPH seri tavanı bütün TeleStacker modellerine atanamaz: Ocak 2026 tablosunda bu değer 190 ft/72 in hücresindedir. Seçilen ortak platform kıyası 150 ft sınıfıdır. [T07]

MEKA için önerilen standart ürün gamı

Aşağıdaki gam bir **mühendislik ve ticarileştirme önerisidir**. Rakip modeller ve uygulama örnekleri tasarım aralığını destekler; hedef kapasite ancak malzeme ve saha girdileriyle garanti edilebilir.

Öneri	Geometri	Hedef kapasite	Geliştirme amacı
T42-1000 **İlk seri**	42 m 1.000 mm	400-800 metrik t/saat	Agrega stoklama; ilk saha referansı ve servis deneyimi
T46-1000 **Boy varyantı**	46 m 1.000 mm	400-800 metrik t/saat	Ortak platformla daha büyük stok hacmi ve boşaltma erişimi
T52-1200 **Sonraki aşama**	52 m 1.200 mm	1.000-1.500 metrik t/saat	Büyük agrega, maden ve terminal; ağır hizmet doğrulaması

İlk platformda standartlaşması gereken işlevler

- Radyal hareket, teleskopik uzama ve yükseklik kontrolünü birlikte yöneten PLC; ayarlanabilir katmanlı stoklama programı.
- Yığın seviyesi ve transfer akışına göre kontrol; bant kaçıklığı/kayması, acil durdurma ve güvenli bakım erişimi.
- Şebeke elektriği ana seçenek; jeneratör besleme ve sahaya uygun hareket seçenekleri proje konfigürasyonu.
- Toz bastırma, kaplama ve boşaltma şutu seçenekleri; taşınabilirlik ve servis erişimine göre modüler tasarım.

Kapasite garantisi öncesinde gerekli saha verileri

Malzeme	Geometri / işletme	Müşteri çıktısı
Yığın yoğunluğu; tane dağılımı ve en büyük parça; nem, yapışkanlık ve aşındırıcılık	Bant hızı, eğim ve besleme düzgünlüğü; çalışma saati; zemin, rüzgâr ve radyal çalışma alanı	Net ton/saat; stok hacmi; katman kalitesi; makine taşıma süresi; bakım ve enerji ölçümü

Ürün kapısı: Tasarım hesabı ve prototipten sonra bir agrega sahasında hedef malzemeyle sürekli çalışma testi. 52 m sürümüne geçiş için kapasite, teleskopik çevrim, yapı yükleri ve servis bulgularının kapanması. 58 m ve çok geniş bantlı üst sınıf ilk standart gamın dışında, müşteri projesi olarak ele alınabilir.

Kıyas kaynakları: ProStack model föyleri [T01-T05], Superior [T07], Masaba [T06], Astec [N03] ve SKE [N01]. Önerilen model kodları MEKA'nın mevcut ticari ürün kodları değildir.

Fiyat ve uygulama kanıtı

İki güncel ilan, 45-46 m sınıfında yüz binlerce USD ölçeğini destekler. İlan fiyatı gerçekleşen satış fiyatı değildir; kullanım saati ve makine konfigürasyonu karşılaştırılmalıdır. Bu sınırlı örneklerden küresel ortalama fiyat çıkarılmamıştır.

İlan edilen makine	Yıl / saat	İstenen USD	Satıcı / kaynak
Superior 36X150TSFD	2024 / 120	399.900	Maverick Environmental Equipment, ABD [P01]
Masaba 36X150 Magnum	2024 / 0	365.000	Road Machinery & Supplies, ABD [P02]

Erişim: 09.11.2026. Yeni/ikinci el etiketi her iki sayfada açık ve tutarlı olarak doğrulanmadığından kullanım saati aynen verilmiştir. Nakliye, vergi, kurulum, garanti ve opsiyon kapsamı teklif alınmadan eşit kabul edilemez.

Ülke mevcudiyetini gösteren örnekler

Ülke	Model / uygulama	Yayımlanan bilgi
Danimarka	Telestack TS842; yol temel malzemesi	800 tph uygulaması [T09]
Liberya	ProStack TW42-170; demir cevheri limanı	52 m / 1.050 mm; 1.500 tph [T04]
Birleşik Krallık	Telestack TS52; Mibau Stema, Sheerness	Agrega; 2.500 ton/saat üzeri [N04]
Güney Afrika	Telestack TS1550; mangan stoklama	1.500 TPH'ye kadar [N05]
Şili	Telestack TS1542; caliche yığın liçi	7 mobil link konveyörüyle 1.500 TPH sistem [N06]

Örneklerin anlamı: Bunlar ürünün hangi uygulamalarda kullanıldığını ve ülke mevcudiyetini gösterir. Kurulum yılı yayımlanmayan vakalar 2026 yeni siparişi olarak sayılmamıştır. Şili'deki 7 link bant, 7 teleskopik radyal stoklayıcı değildir.

Kümülatif üretim ile yıllık satışın ayrımı

Superior, 2 Temmuz 2026 duyurusunda 1997'den beri dünya çapında **2.000'den fazla TeleStacker üretildiğini** bildirir. Bu bir üreticinin kümülatif üretimidir; dünya kurulu parkı, halen çalışan makine sayısı veya yıllık satış değildir. Ulusal penetrasyon varsayımlarını doğrudan doğrulamaz. [T08]

Ek: 43 ülke için koşullu agrega senaryosu

Türkiye ilk sırada; kalan ülkeler baz adede göre. Adet/yıl bir beklenen akıştır. USD değerleri makine bütçesi senaryosudur. ABD yalnız kırmataş ocakları; diğer ülkeler 2024 agrega sahaları. [S01-S02]

Ülke	Saha	Düşük adet	Baz adet	Yüksek adet	Baz M USD
Türkiye	1.370	2,21	6,20	12,88	2,32
Amerika Birleşik Devletleri	3.500	5,66	15,84	32,90	5,94
Fransa	3.012	4,87	13,63	28,31	5,11
İtalya	2.800	4,53	12,67	26,32	4,75
Almanya	2.728	4,41	12,34	25,64	4,63
Polonya	2.683	4,34	12,14	25,22	4,55
Finlandiya	2.140	3,46	9,68	20,12	3,63
İspanya	1.854	3,00	8,39	17,43	3,15
Avusturya	1.363	2,20	6,17	12,81	2,31
Rusya	1.343	2,17	6,08	12,62	2,28
Birleşik Krallık	1.187	1,92	5,37	11,16	2,01
İsveç	1.140	1,84	5,16	10,72	1,93
Romanya	1.040	1,68	4,71	9,78	1,76
Norveç	1.018	1,65	4,61	9,57	1,73
Macaristan	570	0,92	2,58	5,36	0,97
İsviçre	533	0,86	2,41	5,01	0,90
Yunanistan	509	0,82	2,30	4,78	0,86
İrlanda	430	0,70	1,95	4,04	0,73
Çekya	382	0,62	1,73	3,59	0,65
Danimarka	377	0,61	1,71	3,54	0,64
Bulgaristan	305	0,49	1,38	2,87	0,52
Hollanda	304	0,49	1,38	2,86	0,52
Estonya	291	0,47	1,32	2,74	0,49
Portekiz	254	0,41	1,15	2,39	0,43
Slovakya	254	0,41	1,15	2,39	0,43
Hırvatistan	225	0,36	1,02	2,12	0,38
Litvanya	220	0,36	1,00	2,07	0,37
Arnavutluk	165	0,27	0,75	1,55	0,28
Ukrayna	140	0,23	0,63	1,32	0,24
Slovenya	135	0,22	0,61	1,27	0,23
Belçika	112	0,18	0,51	1,05	0,19
Letonya	105	0,17	0,48	0,99	0,18
Belarus	84	0,14	0,38	0,79	0,14
Moldova	70	0,11	0,32	0,66	0,12
Sırbistan	65	0,11	0,29	0,61	0,11
İzlanda	56	0,09	0,25	0,53	0,10
Karadağ	36	0,06	0,16	0,34	0,06
İsrail	35	0,06	0,16	0,33	0,06
Kıbrıs	32	0,05	0,14	0,30	0,05
Bosna-Hersek	30	0,05	0,14	0,28	0,05
Kuzey Makedonya	20	0,03	0,09	0,19	0,03
Lüksemburg	13	0,02	0,06	0,12	0,02
Malta	10	0,02	0,05	0,09	0,02
Kapsanan alt küme	**32.940**	**53,25**	**149,05**	**309,64**	**55,90**

Toplam dünya pazarı değildir. Yuvarlama yalnız gösterimdedir; Excel formülleri tam değerlerle hesaplanır. Diğer ülke/alanlar için boş sonuç sıfır talep anlamına gelmez.

Kaynaklar ve izleme notu

Kaynak adları tıklanabilir. OEM teknik belge ve uygulama sayfaları ürün/kurulum kanıtı; saha istatistikleri senaryo girdisi; ilanlar yalnız fiyat çıpasıdır. Ürün ve uygulama bilgilerinin erişim tarihi 09.11.2026'dır.

[S01] Aggregates Europe, Figures, 2024 ülke tablosu

[S02] USGS, Mineral Commodity Summaries 2026, Stone (Crushed), 2025 tahminleri

[T01] Terex ProStack, TW 36-140 model teknik föyü

[T02] Terex ProStack, TW 36-150 model teknik föyü

[T03] Terex ProStack, güncel teleskopik ürün ailesi

[T04] Terex ProStack, Liberya demir cevheri liman uygulaması

[T05] Terex ProStack, TW 42-190 model teknik föyü

[T06] Masaba, Magnum Brochure, Nisan 2025 model tablosu

[T07] Superior, TeleStacker teknik broşürü, Ocak 2026

[T08] Superior, TeleStacker üretim duyurusu, 2 Temmuz 2026

[T09] Telestack, TS 842 Danimarka uygulaması

[T10] Terex ProStack, genel ürün broşürü, sürüm 13

[N01] SKE Industries - KYD radyal teleskopik model tablosu

[N02] Zoomry - ZR serisi, hacimsel kapasite tablosu

[N03] Astec - SuperStacker 33-42170 teknik föy, Rev. 5/21

[N04] Telestack - Mibau Stema, Sheerness TS52 uygulaması

[N05] Telestack - Güney Afrika TS1550 maden uygulaması

[N06] Telestack - Şili TS1542 ve mobil link konveyörleri

[P01] CEG / Maverick - 2024 Superior 36X150TSFD ilanı

[P02] CEG / Road Machinery & Supplies - 2024 Masaba 36X150 Magnum ilanı

Çalışmanın tamamlanma ve veri bütünlüğü notu

Üretici teknik föyleri, uygulama kayıtları, sektör istatistikleri ve ilan fiyatları birlikte değerlendirildi. Ülke tabloları, eşlik eden bağımsız teleskopik Excel dosyasıyla aynı girdileri ve varsayımları kullanır.

Bir sonraki kalibrasyon adımı: hedef ülkelerde uygun saha listesi, mevcut teleskopik makine parkı, üç yıllık bayi siparişleri ve eş kapsamlı OEM teklifleri. Bu veriler geldiğinde uygunluk, penetrasyon ve birim fiyat varsayımları güncellenmelidir.

Teknik öneriler ön tasarım yönlendirmesidir. Nihai kapasite ve uygunluk, müşterinin malzemesi ve işletme koşullarıyla doğrulanır. Sayfa 7'deki alt küme toplamı küresel pazar tahmini olarak kullanılmamalıdır.